It.Kma

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
ACADEMY OF CRYPTOGRAPHY TECHNIQUES

PHP kết nối cơ sở dữ liệu với MySQL



Khoa CNTT - HvKTMM



Mục tiêu

- Sinh viên hiểu được cách cài đặt và sử dụng MySQL
- Kết nối được PHP với MySQL
- Thao tác các truy vấn trong MySQL trên môi trường web (thông qua ngôn ngữ PHP)



MySQL– Phần 1

1. Cách quản trị MySQL trong XAMPP
2. Hướng dẫn quản trị MySQL trong Php my Admin
3. Thao tác với cơ sở dữ liệu



Các câu lệnh truy vấn

- Tương tự như SQL Server, các câu lệnh truy vấn trong MySQL:
  - Create database
  - Dop database
  - Create table
  - Update table
  - Drop table
  - Insert
  - Update
  - Delete
  - select

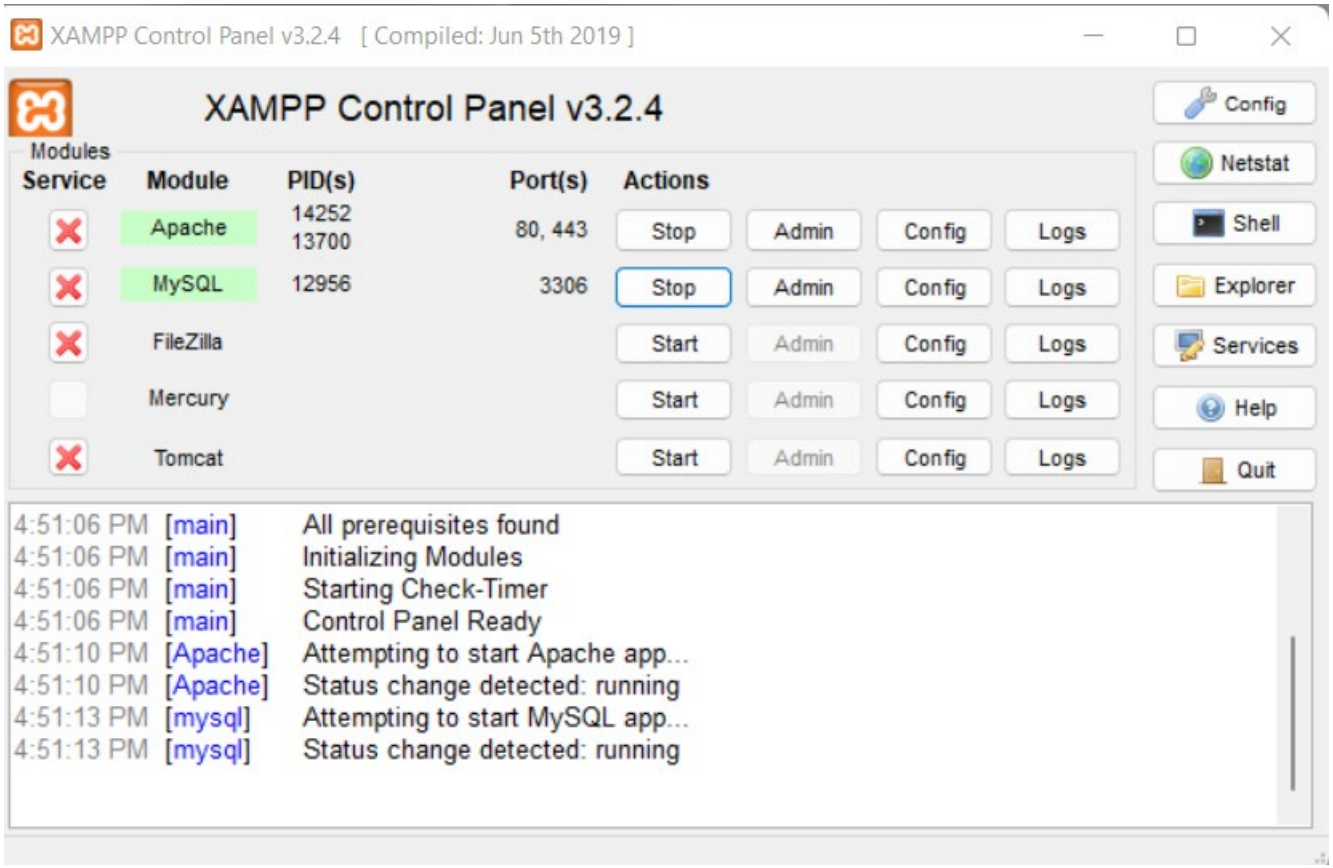


Các câu lệnh truy vấn

- Tương tự như SQL Server, các câu lệnh truy vấn trong MySQL:
  - Create database
  - Dop database
  - Create table
  - Update table
  - Drop table
  - Insert
  - Update
  - Delete
  - select

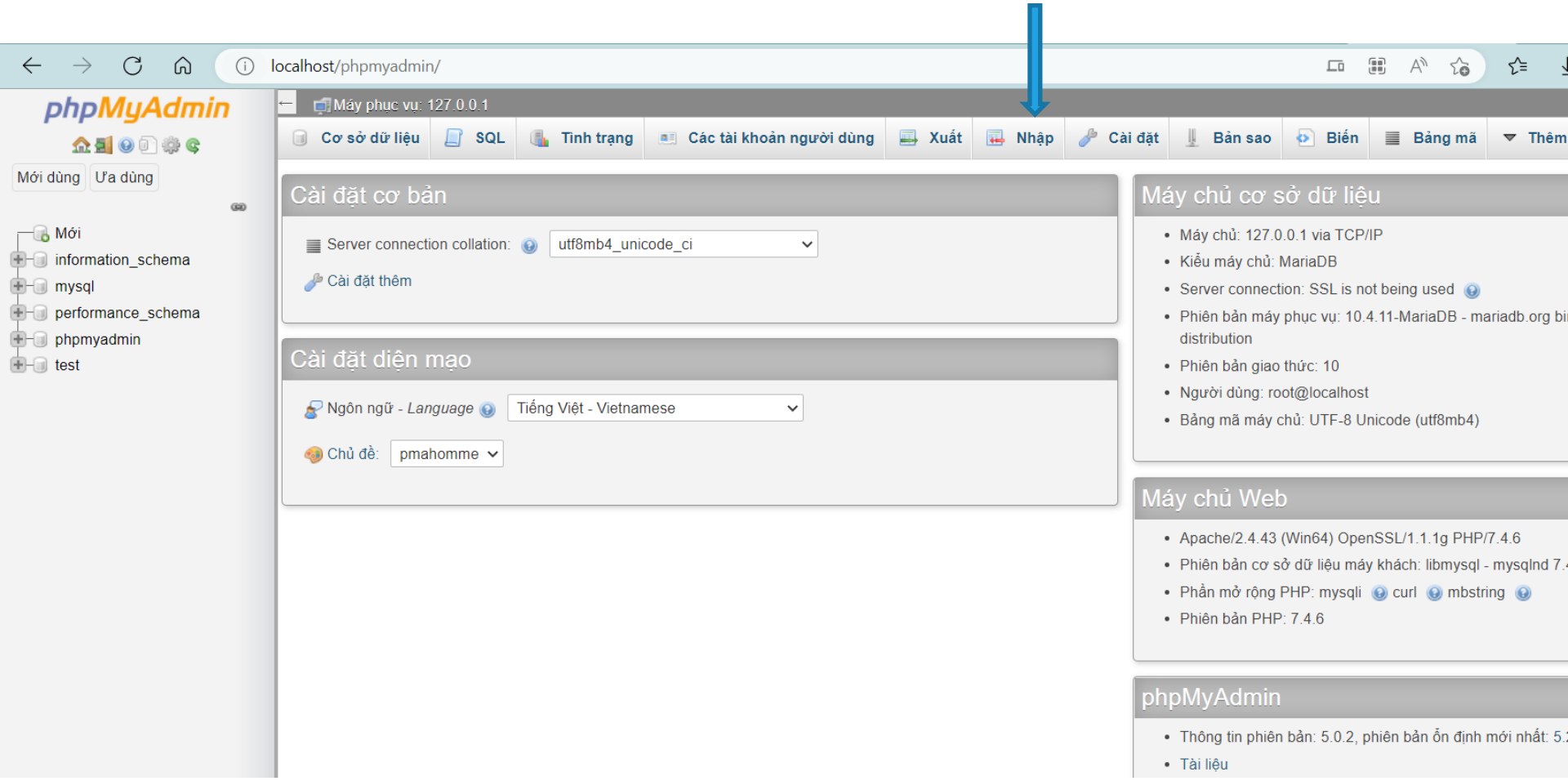
Import dữ liệu

❖Bước 1: Chạy Xampp (bật service MySQL)



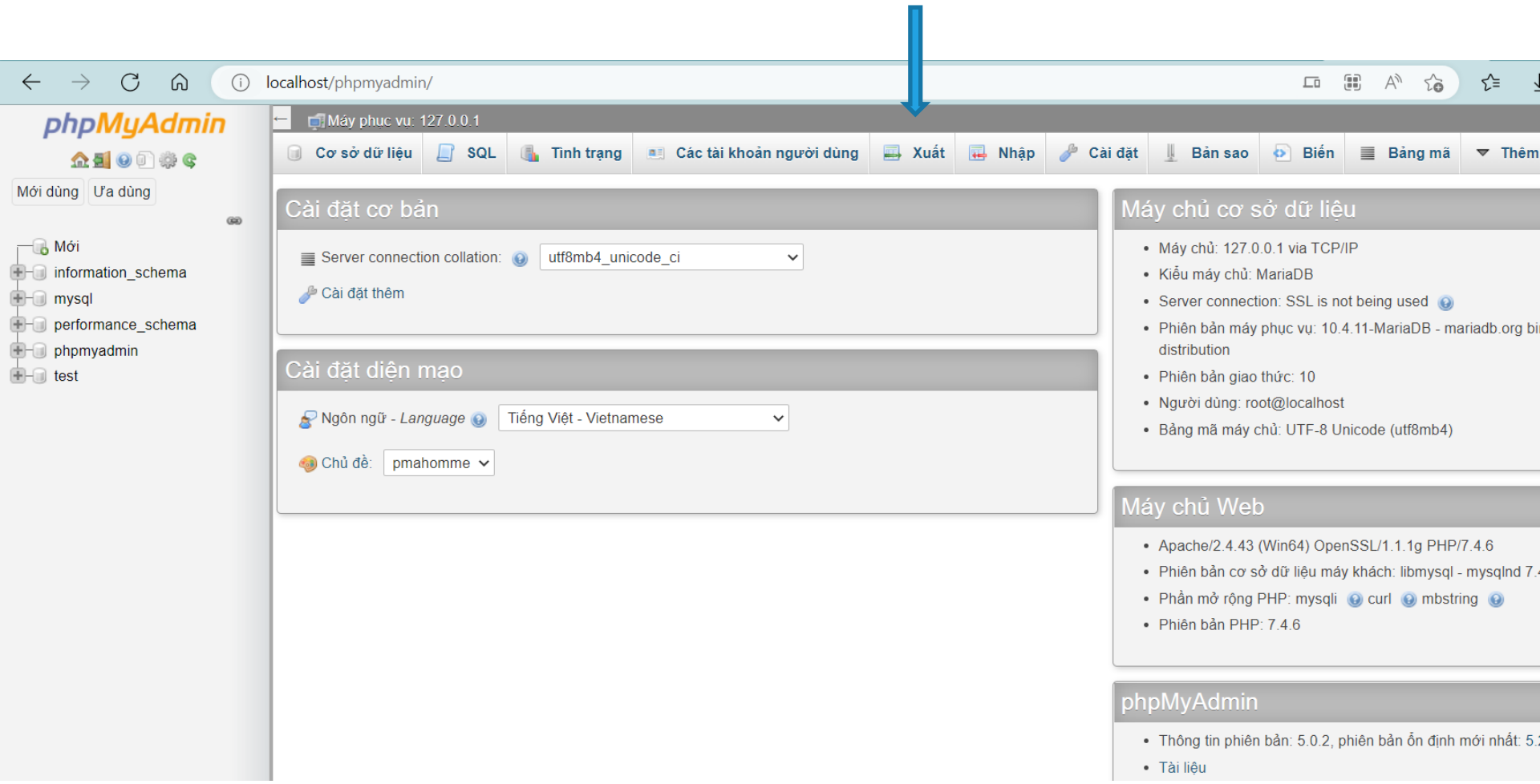
Import dữ liệu

- Bước 2: Chạy http://localhost:80/phpmyadmin (chú ý nếu không bật được service thì cần thay cổng khác)



Export dữ liệu

- Bước 2: Chạy http://localhost:80/phpmyadmin (chú ý nếu không bật được service thì cần thay cổng khác)





PHP - MySQL– Phần 2

1. Kết nối PHP với MySQL
2. Tạo, thêm, sửa, xoá dữ liệu bằng PHP
3. Câu lệnh truy vấn dữ liệu từ PHP



Kết nối PHP và MySQL

- Có thể kết nối bằng MySQLi (i- improved => cải tiến) và PDO (PHP Data Objects)
- PDO làm việc với 12 hệ CSDL khác nhau (việc chuyển đổi dễ dàng)
- MySQLi chỉ làm việc với MySQL
- Cả 2 đều làm việc theo hướng đối tượng, MySQLi có thể làm việc với thủ tục API
- Có 3 cách thức để kết nối
  - MySQLi (object-oriented)
  - MySQLi (procedural)
  - PDO
- *Note: Nắm chắc 1 cách kết nối để thường xuyên làm việc. Nên biết cả 3 cách.*

Kết nối PHP và MySQL

❖Mở kết nối: MySQLi Object-Oriented

```php
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username,
$password);

// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
echo "Connected successfully";
?>
```

Kết nối PHP và MySQL

❖Mở kết nối: MySQLi Procedural

```php
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username,
$password);

// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " .
mysqli_connect_error());
}
echo "Connected successfully";
?>
```

Kết nối PHP và MySQL

❖Mở kết nối: PDO

```php
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

try {
  $conn
= new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB",
$username, $password);
  // set the PDO error mode to exception
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  echo "Connected successfully";
} catch(PDOException $e) {
  echo "Connection failed: " . $e->getMessage();
}
?>
```



Kết nối PHP và MySQL

- Đóng kết nối: Object-Oriented:
  - $conn->close();
- Đóng kết nối Procedural:
  - mysqli_close($conn);
- Đóng kết nối: PDO
  - $conn = null;

Tạo cơ sở dữ liệu

- Sử dụng cú pháp CREATE DATABASE ten_db
- MySQLi Object-oriented

```php
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

// Create database
$sql = "CREATE DATABASE myDB";
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  echo "Database created successfully";
} else {
  echo "Error creating database: " . $conn->error;
}

$conn->close();
?>
```

Tạo cơ sở dữ liệu

- Sử dụng cú pháp CREATE DATABASE ten_db
- MySQLi Procedural

```php
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

// Create connection
$conn =
mysqli_connect($servername,
$username, $password);
// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " .
mysqli_connect_error());
}
```

```php
// Create database
$sql = "CREATE DATABASE myDB";
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  echo "Database created
successfully";
} else {
  echo "Error creating database:
" . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>
```

Tạo cơ sở dữ liệu

- Sử dụng cú pháp CREATE DATABASE ten_db
- MySQLi PDO

```php
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername", $username,
$password);
  // set the PDO error mode to exception
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  $sql = "CREATE DATABASE myDBPDO";
  // use exec() because no results are returned
  $conn->exec($sql);
  echo "Database created successfully<br>";
} catch(PDOException $e) {
  echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
}
$conn = null;
?>
```

Tạo bảng

- Trong bảng: tên trường, kiểu dữ liệu và thuộc tính tuỳ chọn:
  - NOT NULL: Không cho phép trường đó để null
  - DEFAULT: Đặt giá trị mặc định
  - UNSIGNED: Giá trị số không âm
  - AUTO INCREMENT: Tự động tăng
  - PRIMARY KEY: Khoá chính

```
CREATE TABLE MyGuests (
id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
firstname VARCHAR(30) NOT NULL,
lastname VARCHAR(30) NOT NULL,
email VARCHAR(50),
reg_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON
UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
)
```

Tạo bảng

❖MySQLi Object-oriented

```php
<?php
$servername
= "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";
// Create connection
$conn
= new mysqli($servername,
$username, $password,
$dbname);
// Check connection
if ($conn-
>connect_error) {
  die("Connection failed:
" . $conn-
>connect_error);
}
```

```php
// sql to create table
$sql = "CREATE TABLE MyGuests (
id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
firstname VARCHAR(30) NOT NULL,
lastname VARCHAR(30) NOT NULL,
email VARCHAR(50),
reg_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON
UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
)";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  echo "Table MyGuests created successfully";
} else {
  echo "Error creating table: " . $conn->error;
}
$conn->close();
?>
```

Tạo bảng

❖Trong MySQLi Procedural

```php
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";
// Create connection
$conn =
mysqli_connect($servername,
$username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " .
mysqli_connect_error());
}
```

```php
// sql to create table
$sql = "CREATE TABLE MyGuests (
id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT
PRIMARY KEY,
firstname VARCHAR(30) NOT NULL,
lastname VARCHAR(30) NOT NULL,
email VARCHAR(50),
reg_date TIMESTAMP DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP
)";
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  echo "Table MyGuests created
successfully";
} else {
  echo "Error creating table: " .
mysqli_error($conn);
}
mysqli_close($conn);
?>
```

Tạo bảng

❖PDO

```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";

try {
  $conn
= new PDO("mysql:host=$servername;
dbname=$dbname", $username,
$password);
  // set the PDO error mode to
exception
  $conn-
>setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
```

```
// sql to create table
  $sql = "CREATE TABLE MyGuests (
  id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT
PRIMARY KEY,
  firstname VARCHAR(30) NOT NULL,
  lastname VARCHAR(30) NOT NULL,
  email VARCHAR(50),
  reg_date TIMESTAMP DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP
  )";
  // use exec() because no results are
returned
  $conn->exec($sql);
  echo "Table MyGuests created
successfully";
} catch(PDOException $e) {
  echo $sql . "<br>" . $e-
>getMessage();
}
$conn = null;
?>
```

Chèn dữ liệu

Trường tự tăng thì không chèn dữ liệu vào

```
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,...)
VALUES (value1, value2, value3,...)
```

MySQLi Object-oriented

```php
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";
// Create connection
$conn = new mysqli($servername,
$username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " .
$conn->connect_error);
}
```

```php
$sql = "INSERT INTO MyGuests
(firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe',
'john@example.com')";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  echo "New record created
successfully";
} else {
  echo "Error: " . $sql . "<br>" .
$conn->error;
}

$conn->close();
?>
```

Chèn dữ liệu

MySQLi Procedural

```php
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn =
mysqli_connect($servername,
$username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " .
mysqli_connect_error());
}
```

```php
$sql = "INSERT INTO MyGuests
(firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe',
'john@example.com')";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  echo "New record created
successfully";
} else {
  echo "Error: " . $sql . "<br>" .
mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>
```

Chèn dữ liệu

PDO

```php
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";
try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username,
$password);
  // set the PDO error mode to exception
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  $sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
  VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')";
  // use exec() because no results are returned
  $conn->exec($sql);
  echo "New record created successfully";
} catch(PDOException $e) {
  echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
}
$conn = null;
?>
```

Chèn dữ liệu

- Chèn nhiều dòng một lúc

```
$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname,
email)
VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com');";
$sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname,
email)
VALUES ('Mary', 'Moe', 'mary@example.com');";
$sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname,
email)
VALUES ('Julie', 'Dooley', 'julie@example.com')";
```

- MySQLi Object-oriented: if ($conn->multi_query($sql) === TRUE)
- MySQLi Procedural: if (mysqli_multi_query($conn, $sql))
- PDO:

Chèn dữ liệu

- Chèn nhiều dòng một lúc
- PDO:

```
// begin the transaction
  $conn->beginTransaction();
  // our SQL statements
  $conn->exec("INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
  VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')");
  $conn->exec("INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
  VALUES ('Mary', 'Moe', 'mary@example.com')");
  $conn->exec("INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
  VALUES ('Julie', 'Dooley', 'julie@example.com')");

  // commit the transaction
  $conn->commit();
  echo "New records created successfully";
```

Chèn dữ liệu

- Chèn dữ liệu bằng thi thi tham số (MySQLi with Prepared Statements

```
// prepare and bind
$stmt = $conn->prepare("INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname,
email) VALUES (?, ?, ?)");
$stmt->bind_param("sss", $firstname, $lastname, $email);

// set parameters and execute
$firstname = "John";
$lastname = "Doe";
$email = "john@example.com";
$stmt->execute();

$firstname = "Mary";
$lastname = "Moe";
$email = "mary@example.com";
$stmt->execute();

$firstname = "Julie";
$lastname = "Dooley";
$email = "julie@example.com";
$stmt->execute();

echo "New records created
successfully";

$stmt->close();
$conn->close();
?>
```

- Đối số truyền vào bind_param:
  - i: integer d: double s: string

Chèn dữ liệu

❖Chèn dữ liệu bằng thi thi tham số (PDO with Prepared Statements

```
try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username,
$password);
  // set the PDO error mode to exception
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  // prepare sql and bind parameters
  $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
  VALUES (:firstname, :lastname, :email)");
  $stmt->bindParam(':firstname', $firstname);
  $stmt->bindParam(':lastname', $lastname);
  $stmt->bindParam(':email', $email);
 // insert a row
   $firstname = "John";
   $lastname = "Doe";
   $email = "john@example.com";
   $stmt->execute();
   // insert another row
   $firstname = "Mary";
   $lastname = "Moe";
   $email = "mary@example.com";
   $stmt->execute();
  // insert another row
    $firstname = "Julie";
    $lastname = "Dooley";
    $email = "julie@example.com";
    $stmt->execute();
    echo "New records created
successfully";
} catch(PDOException $e) {
  echo "Error: " . $e->getMessage();
}
$conn = null;
?>
```

Lấy ID bản ghi cuối cùng

- Khi sử dụng ID là trường tự tăng, ta có theerlaays ID cuối cùng được chèn vào

MySQLi Object-oriented

```
// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  $last_id = $conn->insert_id;
  echo "New record created successfully. Last inserted ID is: " . $last_id;
} else {
  echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
}

$conn->close();
?>
```

Lấy ID bản ghi cuối cùng

❖MySQLi Procedural

```php
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn =
mysqli_connect($servername,
$username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " .
mysqli_connect_error());
}
```

```php
$sql = "INSERT INTO MyGuests
(firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe',
'john@example.com')";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  $last_id =
mysqli_insert_id($conn);
  echo "New record created
successfully. Last inserted ID is:
" . $last_id;
} else {
  echo "Error: " . $sql . "<br>" .
mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>
```

Lấy ID bản ghi cuối cùng

PDO

```php
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";
try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username,
$password);
  // set the PDO error mode to exception
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  $sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
  VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')";
  // use exec() because no results are returned
  $conn->exec($sql);
  $last_id = $conn->lastInsertId();
  echo "New record created successfully. Last inserted ID is: " .
$last_id;
} catch(PDOException $e) {
  echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
}
$conn = null;
?>
```

Select

- SELECT column_name(s) FROM table_name
- SELECT * FROM table_name
- MySQLi Object-oriented + table HTML

```
$sql = "SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests";
$result = mysqli_query($conn, $sql);

if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
  // output data of each row
  while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    echo "id: " . $row["id"]. " - Name: " . $row["firstname"]. "
" . $row["lastname"]. "<br>";
  }
} else {
  echo "0 results";
}

mysqli_close($conn);
?>
```

Select

MySQLi Procedural

```
$sql = "SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests";
$result = mysqli_query($conn, $sql);

if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
  // output data of each row
  while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    echo "id: " . $row["id"]. " - Name: " . $row["firstname"]. "
" . $row["lastname"]. "<br>";
  }
} else {
  echo "0 results";
}

mysqli_close($conn);
?>
```

Select

PDO

```
try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username,
$password);
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  $stmt = $conn->prepare("SELECT id, firstname, lastname FROM
MyGuests");
  $stmt->execute();

  // set the resulting array to associative
  $result = $stmt->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC);
  foreach(new TableRows(new RecursiveArrayIterator($stmt-
>fetchAll())) as $k=>$v) {
    echo $v;
  }
} catch(PDOException $e) {
  echo "Error: " . $e->getMessage();
}
$conn = null;
echo "</table>";
?>
```

Select + Where

- SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name operator value

```
$sql = "SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests WHERE lastname='Doe'";
$result = $conn->query($sql);
if ($result->num_rows > 0) {
  // output data of each row
  while($row = $result->fetch_assoc()) {
    echo "id: " . $row["id"]. " - Name: " . $row["firstname"]. " " .
$row["lastname"]. "<br>";
  }
```

MySQLi Object-oriented

```
$sql = "SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests WHERE lastname='Doe'";
$result = mysqli_query($conn, $sql);

if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
  // output data of each row
  while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    echo "id: " . $row["id"]. " - Name: " . $row["firstname"]. " " .
$row["lastname"]. "<br>";
  }
```

MySQLi Procedural

Select + Where

PDO

```
try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username,
$password);
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  $stmt = $conn->prepare("SELECT id, firstname, lastname FROM
MyGuests WHERE lastname='Doe'");
  $stmt->execute();
  // set the resulting array to associative
  $result = $stmt->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC);
  foreach(new TableRows(new RecursiveArrayIterator($stmt-
>fetchAll())) as $k=>$v) {
    echo $v;
  }
}
catch(PDOException $e) {
  echo "Error: " . $e->getMessage();
}
$conn = null;
```

Select + Order By

- Tương tự như where, ta chỉ thêm phần Order by trong chuỗi SQL mà thôi

```
SELECT column_name(s) FROM table_name
ORDER BY column_name(s) ASC|DESC
```

Xoá và cập nhật dữ liệu

❖Để xoá dữ liệu trong bảng

```php
// sql to delete a record
$sql = "DELETE FROM MyGuests WHERE id=3";
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  echo "Record deleted successfully";
} else {
  echo "Error deleting record: " . $conn->error;
}
```

```php
// sql to delete a record
$sql = "DELETE FROM MyGuests WHERE id=3";
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  echo "Record deleted successfully";
} else {
  echo "Error deleting record: " . mysqli_error($conn);
}
```

PDO

```php
// sql to delete a record
$sql = "DELETE FROM MyGuests WHERE id=3";
// use exec() because no results are returned
$conn->exec($sql);
echo "Record deleted successfully";
} catch(PDOException $e) {
echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
}
```

MySQLi Procedural

Xoá và cập nhật dữ liệu

❖Cập nhật dữ liệu trong chuỗi SQL:

```
UPDATE table_name
SET column1=value,
column2=value2,...
WHERE some_column=some_value
```

Limit – Chọn số lượng bản ghi trả về

- Lấy tất cả bản ghi từ 1 tới 30

```
$sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 30";
```

- Lấy 10 bản ghi từ bản ghi 16 (OFFSET = 15)
  - Cách 1

```
$sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 10 OFFSET 15";
```

  - Cách 2

```
$sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 15, 10";
```